

Opis modelu matematycznego

Schemat obwodu elektrycznego poddanego analizie w stanie nieustalonym, po zastosowaniu praw Kirchhoffa możemy zapisać układem 3 równań różniczkowych pierwszego rzędu. W poniższym układzie występują trzy zmienne stanu i_1 , które opisuje prąd płynący w pierwotnej części obwodu, i_2 opisujące prąd w części wtórnej oraz u_c , czyli napięcie na kondensatorze.

$$\begin{aligned}E &= u_c + R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\0 &= R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \\i_1 &= C \frac{du_c}{dt}\end{aligned}$$

Jako wartości początkowe zmiennych stanu, odpowiadające obwodowi w stanie wyłączonym przyjmujemy $i_1 = 0[A]$, $i_2 = 0[A]$, $u_c = 0[V]$. Układ ten przekształcamy do wygodnej postaci, która pozwoli na zastosowanie metod numerycznych w kolejnych częściach projektu, a mianowicie:

$$\begin{aligned}\frac{di_1}{dt} &= \frac{-\frac{R_1}{M} i_1 + \frac{R_2}{L_2} i_2 - \frac{1}{M} u_c + \frac{1}{M} e}{\frac{L_1}{M} - \frac{M}{L_2}} \\ \frac{di_2}{dt} &= \frac{-\frac{R_1}{L_1} i_1 + \frac{R_2}{M} i_2 - \frac{1}{L_1} u_c + \frac{1}{L_1} e}{\frac{M}{L_1} - \frac{L_2}{M}} \\ \frac{du_c}{dt} &= \frac{1}{C} i_1\end{aligned}$$

Na tym etapie można oznaczyć i_1, i_2, u_c matematycznie jako y_1, y_2, y_3 , ale ja w implementacji pozostałem przy początkowych oznaczeniach.

W części pierwszej projektu przyjmujemy, że sprzężenie indukcyjne pomiędzy obwodami ma charakter liniowy. Oznacza to, że $M = 0.8 H = const.$, co zdecydowanie ułatwia rozwiązanie układu równań różniczkowych.

W drugiej części projektu indukcyjność wzajemna staje się nieliniowa i zastępujemy ją funkcją $M_n(u_1)$, która zwraca nam wartości na podstawie charakterystyki napięciowej podanej w tabelce w opisie projektu. Z racji, że

układ równań różniczkowych staje się nieliniowy, to dla każdego kroku czasowego wyznaczamy przybliżoną wartość napięcia u_1 z poprzedniego kroku za pomocą interpolacji/aproksymacji.

W części 3 całkowite ciepło wydzielane na obu rezystorach w układzie obliczamy całkując moc chwilową na rezystorach w przedziale czasowym od 0 do 30 s. Ponieważ napięcia na rezystorach wyrażają się jako $u_{R_1}(t) = R_1 \cdot i_1(t)$ oraz $u_{R_2}(t) = R_2 \cdot i_2(t)$, to wzór na energię wygląda następująco:

$$W = \int_0^{30} (R_1 i_1^2(t) + R_2 i_2^2(t)) dt$$

Obliczenia przeprowadzamy zarówno dla stałej wartości indukcyjności wzajemnej M (model liniowy z części 1), jak i dla $M_n(u_1)$ zależnego od chwilowego napięcia (model nieliniowy z części 2). Całkowanie realizowane jest dwiema metodami złożonymi: metodą prostokątów oraz metodą parabol (Simpsona), dla dwóch różnych kroków całkowania h_1 (bardzo krótkiego) i h_2 (długiego, lecz zapewniającego stabilność rozwiązania). Moc czynną otrzymujemy następnie w wyniku podzielenia energii przez czas symulacji: $P = \frac{W}{T}$, gdzie $T = 30$ s.

W części czwartej wyznaczamy częstotliwość sygnału wymuszającego dla którego całkowita moc czynna wydzielająca się na rezystancjach R_1 i R_2 , w czasie od 0 do 30 sekund, jest równa $P = 406[W]$, przy założeniu konkretnego wymuszenia. Rozwiązanie tego problemu sprowadza się do znalezienia miejsca zerowego funkcji $F(f) = P(f) - 406 = 0$. Do rozwiązania tego nieliniowego równania konieczne jest wykorzystanie iteracyjnych metod poszukiwania pierwiastków, takich jak metoda bisekcji, metoda siecznych lub metoda quasi-Newtona wykorzystująca przybliżenie pochodnej za pomocą ilorazu różnicowego.

Opis modelu numerycznego

Zaczynając od części pierwszej projektu do rozwiązania układu równań różniczkowych, jako pierwsza posłużyła metoda prosta Eulera. Metoda ta szuka rozwiązania na przedziale czasowym od 0 do 30 sekund. Dzielimy ten przedział na n części o długości h (w moim przypadku zastosowałem 4 różne kroki dla poszczególnych wymuszeń, żeby było widać różnicę, bo np. duży krok $h = 0.1$ dla wymuszenia nr. 1 dawał satysfakcjonujące wyniki ale dla reszty wymuszeń, był już za duży). Zaczynając od warunku początkowego (zmienne stanu równe

0, w chwili $t = 0$) w każdym kroku wystawiamy styczną do poszukiwanego rozwiązania, której współczynnik kierunkowy, to $f(x_i, y_i)$. Następnie iteracyjnie stosujemy wzór Eulera: $y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i)$. Metoda ulepszona Eulera różni się od prostej tym, że posuwamy się wzdłuż prostej stycznej nie w punkcie naszego rozwiązania w danym kroku (x_0, y_0) , tylko wzdłuż prostej o współczynniku kierunkowym, który jest równy współczynnikowi stycznej do krzywej w punkcie oddalonym od x_0 o $h/2$. Wówczas metoda ulepszona Eulera przyjmuje następującą postać:

$$y_n = y_{n-1} + h f\left(x_{n-1} + \frac{h}{2}, y_{n-1} + \frac{h}{2} f(x_{n-1}, y_{n-1})\right)$$

W tym przypadku podobnie szukamy rozwiązania na przedziale czasowym od 0 do 30 sekund i dzielimy go na n części o zadanym kroku czasowym h .

W części drugiej projektu nieliniowa indukcyjność wzajemna określona funkcją $M_n(u_1)$ przybliżana jest za pomocą metod interpolacji oraz aproksymacji, które wyznaczają punkty na podstawie tabeli pomiarów par napięcia i indukcyjności wzajemnej.

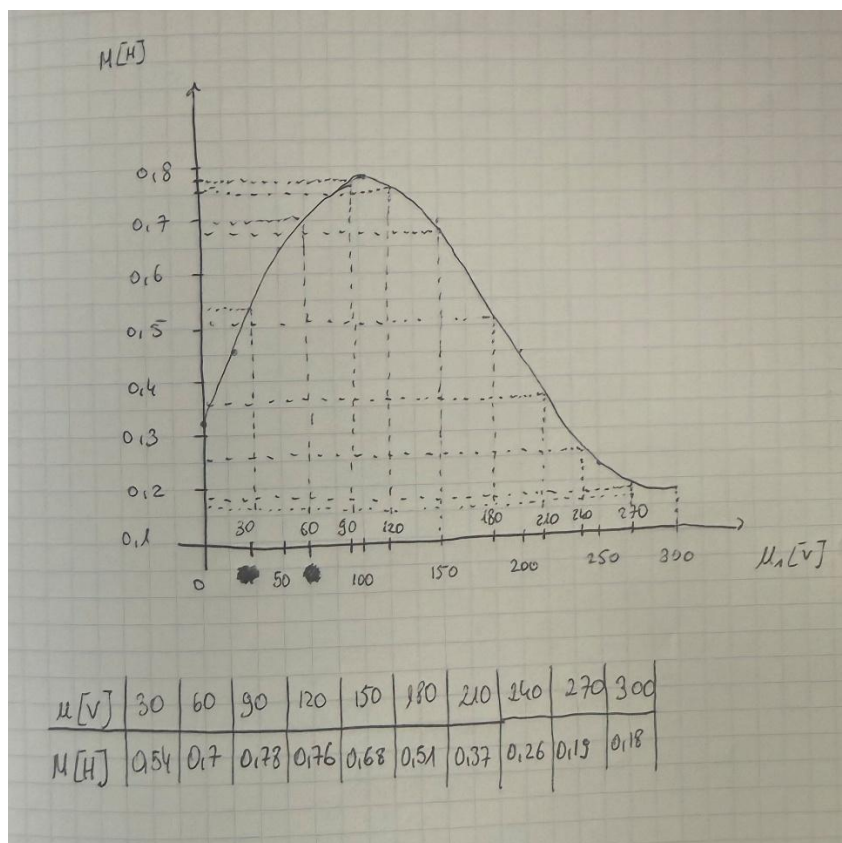
W ramach interpolacji wielomianowej zastosowałem metodę wielomianu Lagrange'a, która przedstawia się wzorem

$$W_{L_n}(x) = \sum_{k=0}^n \Phi_k(x) y_k,$$

$$\text{gdzie: } \Phi_k(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

Wielomian ten posiada $(n + 1)$ składników i jest co najwyżej n -tego stopnia.

Metoda interpolacji funkcjami sklejanymi trzeciego stopnia polega na podziale przedziału czasowego na n – części od długości $h = \frac{b-a}{n}$. Metod przedstawiona w podręczniku wymaga, aby punkty $x_i = a + i \cdot h$, $i = 0, 1, \dots, n$ były równoodległe. Wartości przedstawione w tabeli pomiarów par napięcia i indukcyjności wzajemnej są natomiast nie równoodległe, więc przy pomocy rysunku, który załączam poniżej wyznaczyłem sobie odpowiednie równo oddalone punkty.



Rys. 1 Wyznaczenie równoodległych punktów do metody interpolacji funkcjami sklejanymi.

Funkcja sklejana 3 stopnia, to funkcja, która na każdym podprzedziale jest wielomianem 3 stopnia, ale jest posklejana tak, aby miała pierwszą i drugą pochodną ciągłą na zadanym przedziale czasowym. Funkcja interpolacyjna 3 stopnia ma następujący wzór:

$$S_3(x) = c_{-1}\Phi_{-1}(x) + c_0\Phi_0(x) + c_1\Phi_1(x) + \dots + c_n\Phi_n(x) + c_{n+1}\Phi_{n+1}(x),$$

gdzie: funkcję bazową o numerze i oznaczamy przez $\Phi_i(x)$, która ma w węźle o numerze i maksimum równe 4, w węzłach obok ma wartość 1, a w węzłach o numerach $i - 2, i + 2$ ma wartość 0. Wzór tej funkcji:

$$\Phi_i(x) = 1/h^3 \begin{cases} (x - x_{i-2})^3, & \text{dla } x \in \langle x_{i-2}, x_{i-1} \rangle \\ (x - x_{i-2})^3 - 4(x - x_{i-1})^3, & \text{dla } x \in \langle x_{i-1}, x_i \rangle \\ (x_{i+2} - x)^3 - 4(x_{i+1} - x)^3, & \text{dla } x \in \langle x_i, x_{i+1} \rangle \\ (x_{i+2} - x)^3, & \text{dla } x \in \langle x_{i+1}, x_{i+2} \rangle \\ 0, & \text{dla } x \in R \setminus \langle x_{i-2}, x_{i+2} \rangle \end{cases}$$

Współczynniki c_i wyznaczamy rozwiązując poniższy układ równań:

$$4c_0 + 2c_1 = y_0 + \frac{h}{3} \cdot \alpha$$

$$c_0 + 4c_1 + c_2 = y_1$$

$$c_1 + 4c_2 + c_3 = y_2$$

...

$$c_{n-2} + 4c_{n-1} + c_n = y_{n-1}$$

$$2c_{n-1} + 4c_n = y_n - \frac{h}{3} \cdot \beta$$

oraz

$$-c_{-1} + c_1 = \frac{h}{3} \cdot \alpha$$

$$-c_{n-1} + c_{n+1} = \frac{h}{3} \cdot \beta$$

W projekcie z racji, że nie było podanych wartości pochodnych na końcach przedziału, przyjąłem α i β równe 0.

Aproksymacja wielomianami algebraicznymi polega na dopasowaniu wielomianu stopnia m do danych pomiarowych przez minimalizację sumy kwadratów błędów. Funkcje aproksymacyjne w postaci wielomianów algebraicznych prezentują się następująco:

$$W_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{m-1}x^{m-1} + a_mx^m,$$

gdzie: gdzie a_i , $i = 0, 1, 2, \dots, m$ to współczynniki rzeczywiste wielomianu, które trzeba znaleźć. Bazą takiego wielomianu są funkcje: $\{1, x, x^2, \dots, x^m\}$.

Współczynniki wielomianu wyznaczone są poprzez rozwiązanie układu równań normalnych o postaci: $M^T M \cdot A = M^T Y$,

gdzie M jest macierzą bazową (o strukturze macierzy Vandermonde'a) zbudowaną z węzłów pomiarowych, A to wektor poszukiwanych współczynników wielomianu, a Y to wektor wartości pomiarowych. W ramach projektu zaimplementowałem aproksymację wielomianem 3 oraz 5 stopnia. W przypadku wielomianu 5. stopnia konieczne było wprowadzenie skalowania argumentu, ponieważ MATLAB dawał ostrzeżenia o złym uwarunkowaniu macierzy, sama kompilacja trwała długo, a wykresy nie generowały się.

W części trzeciej projektu całkowitą energię wydzieloną na rezystorach obliczyłem przez numeryczne scałkowanie funkcji mocy chwilowej w przedziale od 0 do 30 sekund.

$$W = \int_0^{30} (R_1 i_1^2(t) + R_2 i_2^2(t)) dt$$

Złożona metoda prostokątów (reguła punktu środkowego) przybliża całkę sumą pól prostokątów, których wysokość odpowiada wartości funkcji podcałkowej w środku każdego podprzedziału:

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{k=0}^{m-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)$$

Wartości mocy w punktach środkowych wyznaczane są bezpośrednio z ulepszonej metody Eulera (dla M liniowego jak i nieliniowego z części 2), jako wartości obliczone w połowie każdego kroku całkowania równań różniczkowych.

W metodzie złożonej parabol dzielimy przedział czasowy na m części i bierzemy m parzyste. Otrzymujemy w ten sposób $m/2$ podprzedziałów o długości $2h$ i w każdym z tych podprzedziałów stosujemy wzór prosty parabol:

$$\int_{x_i}^{x_{i+2}} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(x_i) + 4f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))$$

Sumując otrzymane w ten sposób całki po $m/2$ otrzymujemy wzór złożony parabol (Simpsona):

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=2,4,\dots,m-2} f(x_k) + 4 \sum_{k=1,3,\dots,m-1} f(x_k) + f(x_m) \right)$$

W części czwartej projektu wyznaczanie częstotliwość sygnału wymuszającego odbywa się za pomocą 3 metod rozwiązywania równań nieliniowych.

Metoda bisekcji opiera się na iteracyjnym zawężaniu przedziałów izolacji. Aby metoda gwarantowała zbieżność muszą być spełnione 2 warunki: funkcja $f(x)$ musi być ciągła na domkniętym przedziale izolacji oraz musi zmieniać znak na krańcach tego przedziału. Na początku wyznaczamy środek aktualnego przedziału izolacji, po czym sprawdzamy wartość funkcji w tym punkcie. Następnie dzielimy ten przedział na 2 podprzedziały i do dalszych obliczeń wybieramy ten przedział, na którym funkcja zmienia znak. Proces ten

onpowtarzamy, aż do osiągnięcia satysfakcjonującej dokładności $d: x_n - x_{n-1}$. Wówczas poszukiwany pierwiastek to właśnie x_n .

Kolejna metoda siecznych to metoda 2-krokowa. Zaczynamy od punktów x_0 i x_1 , w których wartość funkcji i drugiej pochodnej mają ten sam znak. Aby metoda była zbieżna w przedziale izolacji muszą być spełnione następujące warunki: funkcja $f(x)$ musi być klasy C^2 , co oznacza, że posiada ciągłą pierwszą i drugą pochodną. Funkcja musi zmieniać znak w rozpatrywanym przedziale oraz pierwsza i druga pochodna muszą zachowywać stały znak w całym przedziale. Metoda polega na tym, że mając 2 punkty początkowe $(x_0, f(x_0))$ oraz $(x_1, f(x_1))$ prowadzimy przez nie sieczną. Jej punkt przecięcia z OX stanowi nowe przybliżenie x_2 . W kolejnym kroku sieczną prowadzimy przez x_1 i x_2 , a w efekcie otrzymujemy x_3 itd. Wzór na metodę siecznych jest następujący:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Ostatnia już metoda quasi - Newtona, to metoda stycznych - Newtona, w której w której pochodną przybliżamy za pomocą ilorazu różnicowego:

$$\frac{dF(f)}{df} \approx \frac{F(f + \Delta f) - F(f)}{\Delta f}$$

Gdzie: F oznacza funkcję, dla której szukamy miejsca zerowego, a f to inaczej x z klasycznej metody stycznych – Newtona.

Zgodnie z wytycznymi z projektu pochodna będzie w miarę dokładna jeśli wartość pochodnej wyznaczona dla długości dwa razy krótszej zmieni się co najwyżej o 1%. Osobiście w implementacji zastosowałem $\Delta f = 10^{-4}$.

Opis implementacji, zasady działania programu

Program składa się z czterech głównych bloków. W części pierwszej implementacji, dla każdego z czterech zadanych w treści projektu wymuszeń (e_1, e_2, e_3 oraz e_4), obliczane są parametry i_1, i_2 oraz u_c . Obliczenia realizowane są metodą prostą Eulera oraz metodą ulepszoną Eulera, które rozwiązują układ równań nieliniowych. Program iteruje po krokach czasowych od 0 do 30 s (co $h = 0.02$) i w każdym kroku oblicza pochodne stanu zapisując wyniki obliczonych wartości prądów oraz napięcia na kondensatorze kolejno w wektorach dla Eulera: $i1_euler, i2_euler, uc_euler$ i ulepszonego Eulera:

i1_euler_ulepszony, i2_euler_ulepszony, uc_euler_ulepszony. Na koniec generowane są wykresy z przebiegami zmiennych stanu oraz sygnału wymuszającego dla zadanych wymuszeń oraz metody Eulera i ulepszanego Eulera.

W części drugiej program na początku przyjmuje dane pomiarowe zapisane w wektorach u_data i M_data oraz jednorazowo wyznacza współczynniki dla splajnu oraz do aproksymacji wielomianami 3 i 5 stopnia. Następnie iteracyjnie dla wymuszeń e_2 oraz e_4 oraz dla metod zapisanych w metoda_M w każdym kroku czasowym oblicza wartość wymuszenia $e_j = e_fun(t2(j))$, wyznacza przybliżone napięcie na cewce $uL1 = \text{abs}(e_j - R1*i1 - uc)$ i ogranicza je do zakresu pomiarowego ($uL1 = \text{max}(20, \text{min}(300, uL1))$), następnie pobiera wartość wzajemnej indukcyjności M_n wywołując aktualny uchwyt z tablicy metodyM ($M_n = \text{metoda_M}(uL1)$). Dalej używany jest ulepszony Euler, który aktualizuje zmienne stanu zapisywane w wektorze z wynikami: i1_all, i2_all, uc_all i uR2_all. Po zakończeniu pętli po czasie dla danego wymuszenia generowane są wykresy z przebiegami zmiennych stanu obliczonych metodami interpolacji/aproksymacji.

W części trzeciej programu skrypt definiuje zestaw wymuszeń i dwa różne kroki czasowe (krótki i długi), przeprowadza dla nich symulacje zarówno dla modelu liniowego (stała wartość parametru wzajemnej indukcyjności), jak i dla modelu nieliniowego (wartość parametru zależna od aktualnego stanu, pobierana z przygotowanej w części 2 funkcji interpolującej). Symulacja realizowana jest w przedziale czasu z wykorzystaniem ulepszonej metody Eulera, co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie przebiegów prądów w obu gałęziach obwodu oraz napięcia na kondensatorze. W każdym kroku obliczeniowym program najpierw wyznacza stan pośredni układu, a następnie na jego podstawie aktualizuje wartości zmiennych stanu na końcu kroku czasowego. Na podstawie uzyskanych przebiegów wyznaczana jest chwilowa moc strat $p(t)$, liczona jako suma strat cieplnych w obu gałęziach. Następnie dla każdego przypadku obliczana jest energia całkowita wydzielona w zadanym przedziale czasu. W celu obliczenia energii zastosowałem dwie metody całkowania numerycznego: metodę prostokątów z wykorzystaniem wartości mocy w środku kroku oraz metodę złożoną parabol.

W części czwartej na początku program wykonuje przeszukiwanie zakresu częstotliwości. W tym etapie analizowany jest zadany przedział częstotliwości z określonym krokiem przeszukiwania, a celem jest znalezienie przedziału, w

którym funkcja celu zmienia znak. Po wyznaczeniu przedziału startowego program uruchamia trzy niezależne metody poszukiwania rozwiązania: metodę bisekcji, metodę siecznych oraz metodę quasi-Newtona. W każdej iteracji, niezależnie od wybranej metody, program uruchamia symulację pracy układu dla zadanej częstotliwości. Symulacja wykonywana jest z wykorzystaniem ulepszonej metody Eulera, co pozwala wyznaczyć przebiegi prądów oraz napięcia na kondensatorze. Na tej podstawie obliczana jest moc wydzielana w rezystancjach układu, a następnie energia strat z wykorzystaniem metody parabol. Dodatkowo program zlicza liczbę wywołań funkcji celu, co pozwala porównać efektywność obliczeniową poszczególnych metod.

Raport wyników eksperymentu

Część 1

W części pierwszej projektu kluczowym wyzwaniem było dobranie odpowiedniego kroku h , aby widoczne były różnice między metodami zwykłą i ulepszoną Eulera dla zadanych wymuszeń. Początkowo, metodą prób i błędów, uznałem za słuszny jeden większy krok $h = 0.2$. Po czasie jednak stwierdziłem, że o ile dla wymuszenia $E = \begin{cases} 120 & \text{dla } t < T/2 \\ 0 & \text{dla } t \geq T/2 \end{cases}$, ten krok pokazuje rzeczywiście różnice, tak dla pozostałych wymuszeń jest za duży. W efekcie stworzyłem wektor z czterema krokami czasowymi ($h_wartosci = [0.1, 0.5, 0.02, 0.001]$), z których każde dobrałem dla danego wymuszenia, tak aby Euler tracił precyzję, a ulepszony dawał sobie radę.

Zaczynając od $E = \begin{cases} 120 & \text{dla } t < T/2 \\ 0 & \text{dla } t \geq T/2 \end{cases}$, metoda Eulera przeszacowuje wartości szczytowe prądu oraz napięcia. Sygnał wymuszający jest skokowy i dla Eulera przy kroku $h = 0.1s$, metoda ta zakłada stałą szybkość narastania prądu, która w rzeczywistości maleje. Metoda ulepszona Eulera wykonuje dodatkowo obliczenia w środku kroku, co zwiększa jej precyzję. Metoda ulepszona Eulera jest zatem skuteczniejsza dla tego wymuszenia.

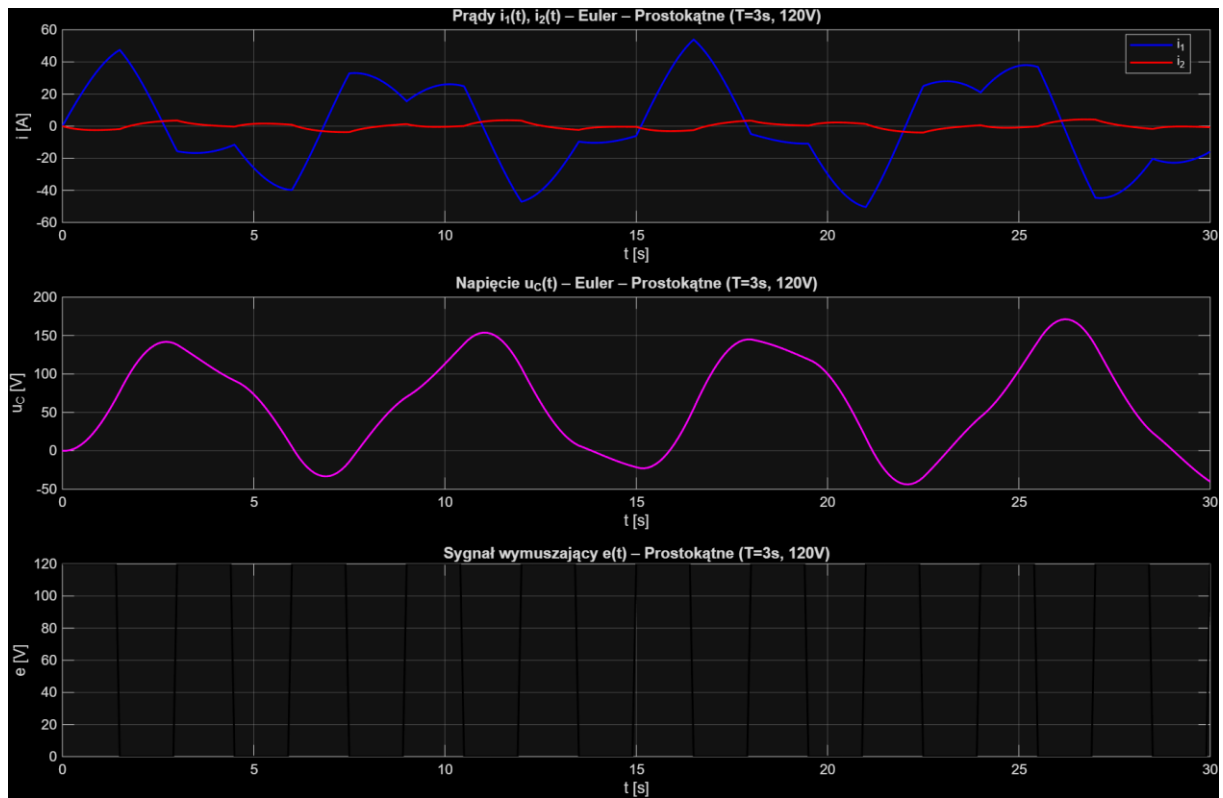
Kolejne wymuszenie $e(t) = 240 \sin(t)$ dla kroku $h = 0.5$ pokazuje istotną różnicę pomiędzy 2 metodami. Zwykły Euler w tym przypadku mocno przeszacowuje wartości prądu i napięcia, a dodatkowo prąd z czasem nie stabilizuje się, tylko rośnie. Dla metody ulepszonej przy tym samym kroku amplituda przebiegów pozostaje stabilna i nie dąży do nieskończoności, co potwierdza jej lepszą zbieżność.

W przypadku trzeciego wymuszenia $e(t) = 210 \sin(2\pi f t)$, dla $f = 5 \text{ Hz}$ metoda ulepszona Eulera wykazuje ogromną przewagę pod kątem stabilności algorytmu. W przeciwieństwie do klasycznego Eulera, metoda ta nie wyzerowała wyników (dla zwykłego Eulera prądy i napięcie przyjmują wartości rzędu 10^{-12}) i utrzymała amplitudy prądów oraz napięć w realistycznych, fizycznych granicach. Należy jednak zaznaczyć, że przy tak dużym kroku $h = 0.5 \text{ s}$ ulepszony Euler ulega zjawisku, w którym na wykresie powstaje fałszywa fala o bardzo niskiej częstotliwości (okres rzędu kilku sekund), która kompletnie nie odzwierciedla rzeczywistej dynamiki szybkiego sygnału 50 Hz .

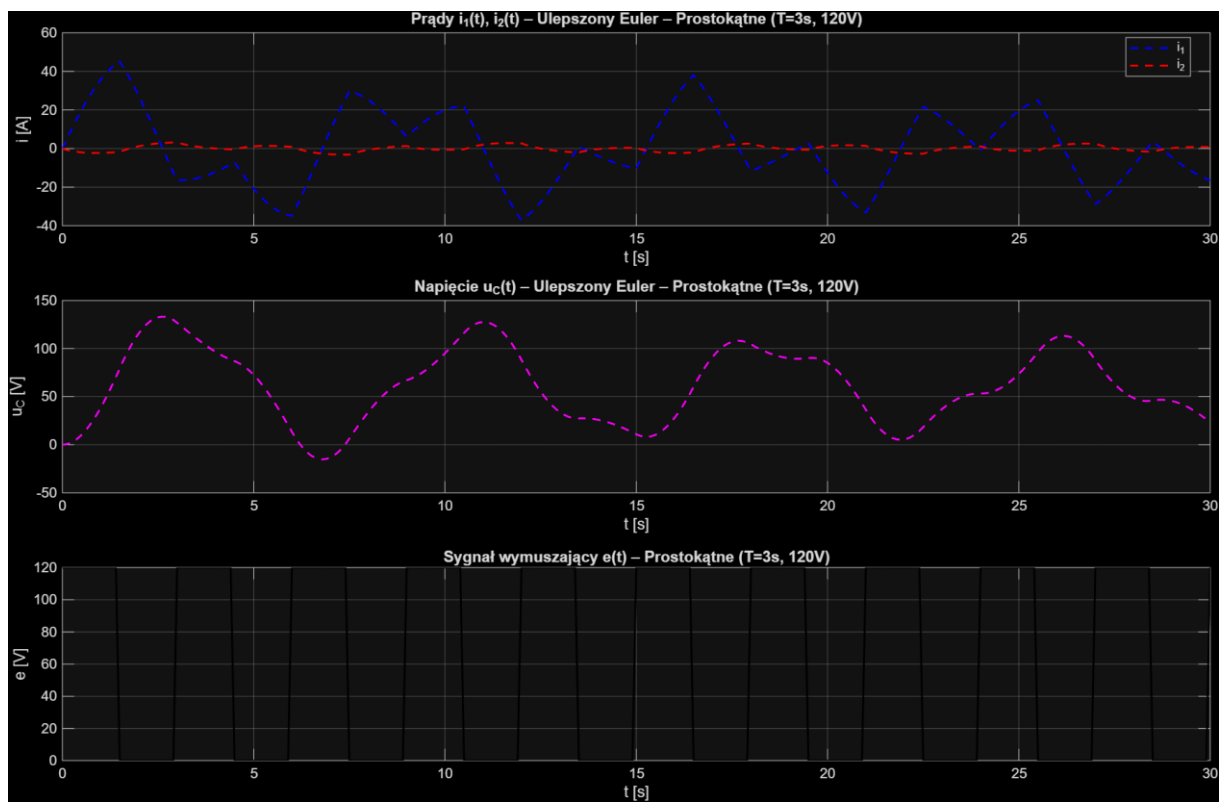
W czwartym przypadku $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, dla $f = 50 \text{ Hz}$ sytuacja ma się podobnie co w poprzednim przypadku. Tu użyłem co prawda znacznie mniejszego h , aby lepiej uwidocznić różnice między metodami i przez to natężenie prądu jest też większe. Metoda Ulepszona Euler wykazuje tu znacznie wyższą stabilność – przebieg prądu ma zdecydowanie bardziej sinusoidalny – fizyczny kształt.

Metoda ulepszona Euler zdecydowanie przeważa nad metodą zwykłą Euler. Dostarcza dokładniejszych, bardziej zbliżonych do rzeczywistych wyników, wykonując mniej iteracji. Z perspektywy pojedynczego kroku algorytm ten wymaga większej liczby obliczeń, jednak dzięki wysokiej precyzji pozwala na znaczne zwiększenie kroku h , co finalnie czyni go bardziej wydajnym.

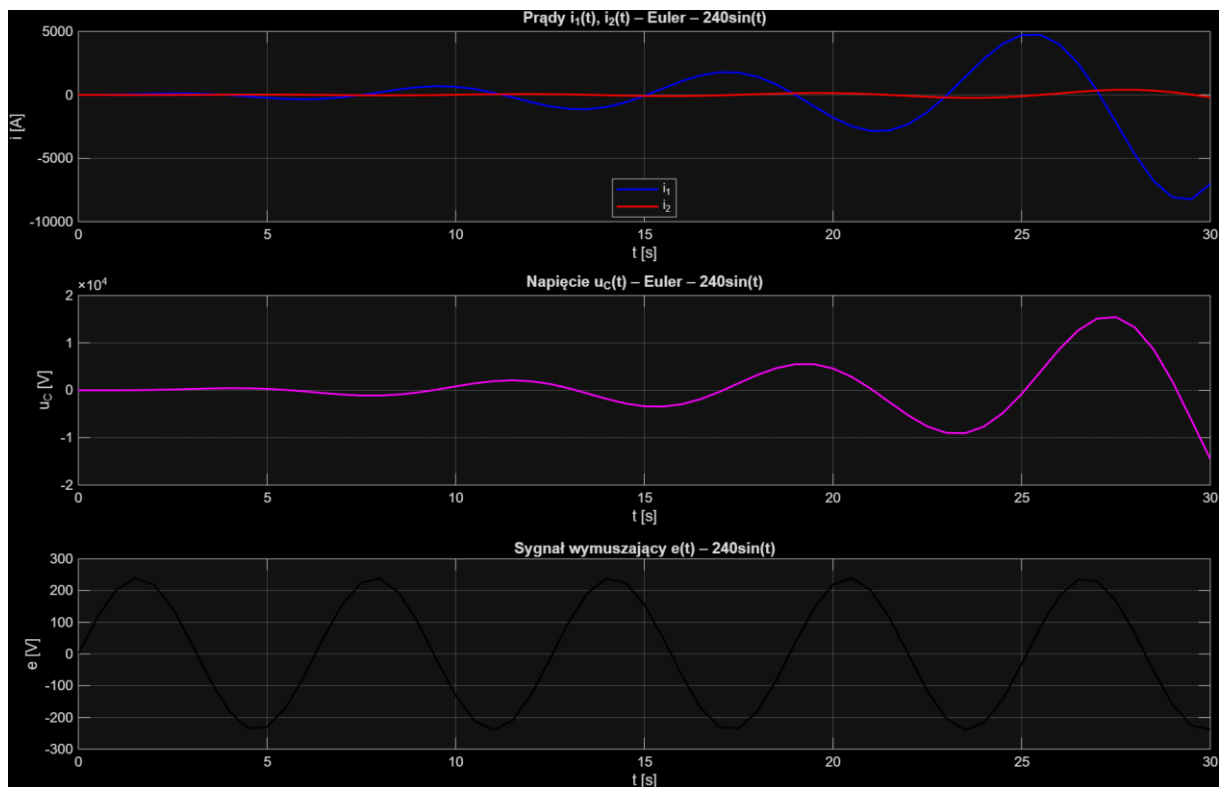
Wyniki symulacji zdają się być słuszne, ponieważ poprawnie odwzorowują stany przejściowe i ustalone. Początkowy napływ prądu jest skutecznie tłumiony i rozpraszany w postaci ciepła przez rezystancje w obwodzie, aż do osiągnięcia stabilnych oscylacji. Ponadto fakt, że prąd ostatecznie faliuje symetrycznie wokół zera, potwierdza rzeczywiste działanie kondensatora.



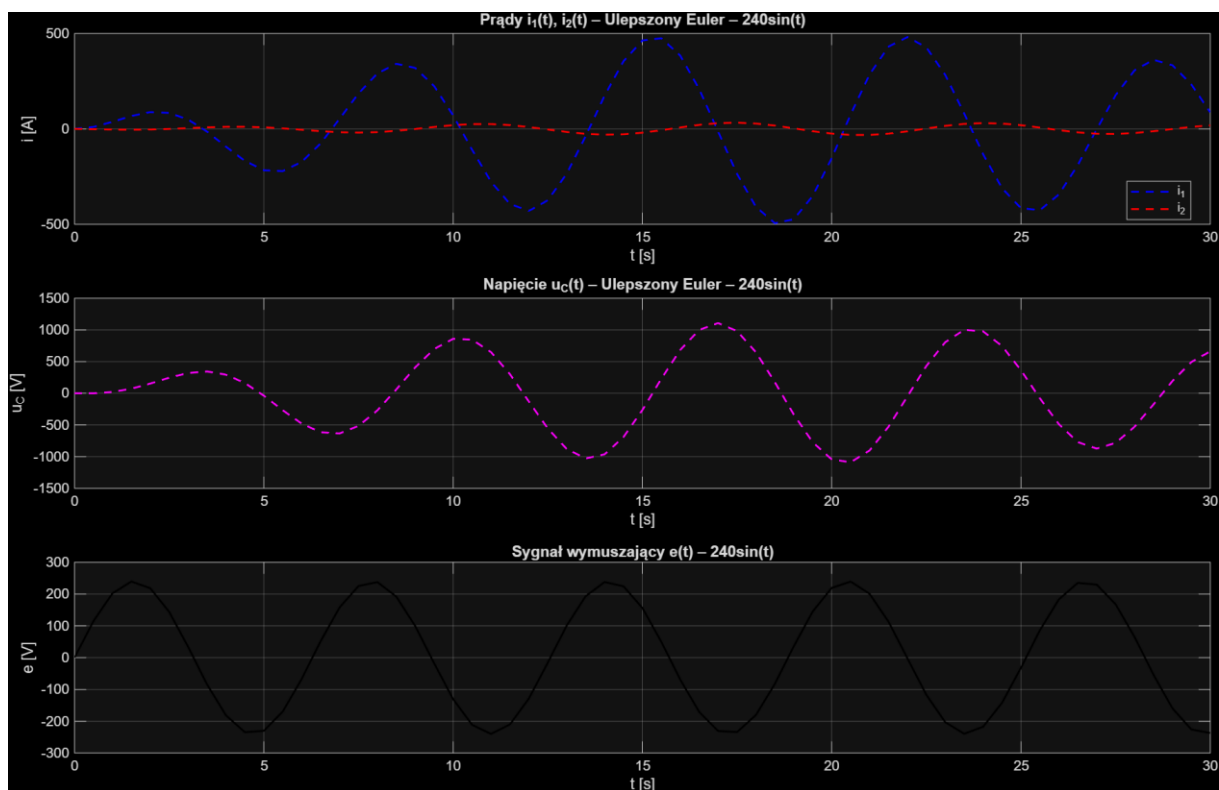
Rys. 2 Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $E = \begin{cases} 120 \text{ dla } t < T/2 \\ 0 \text{ dla } t \geq T/2 \end{cases}, h = 0.1$



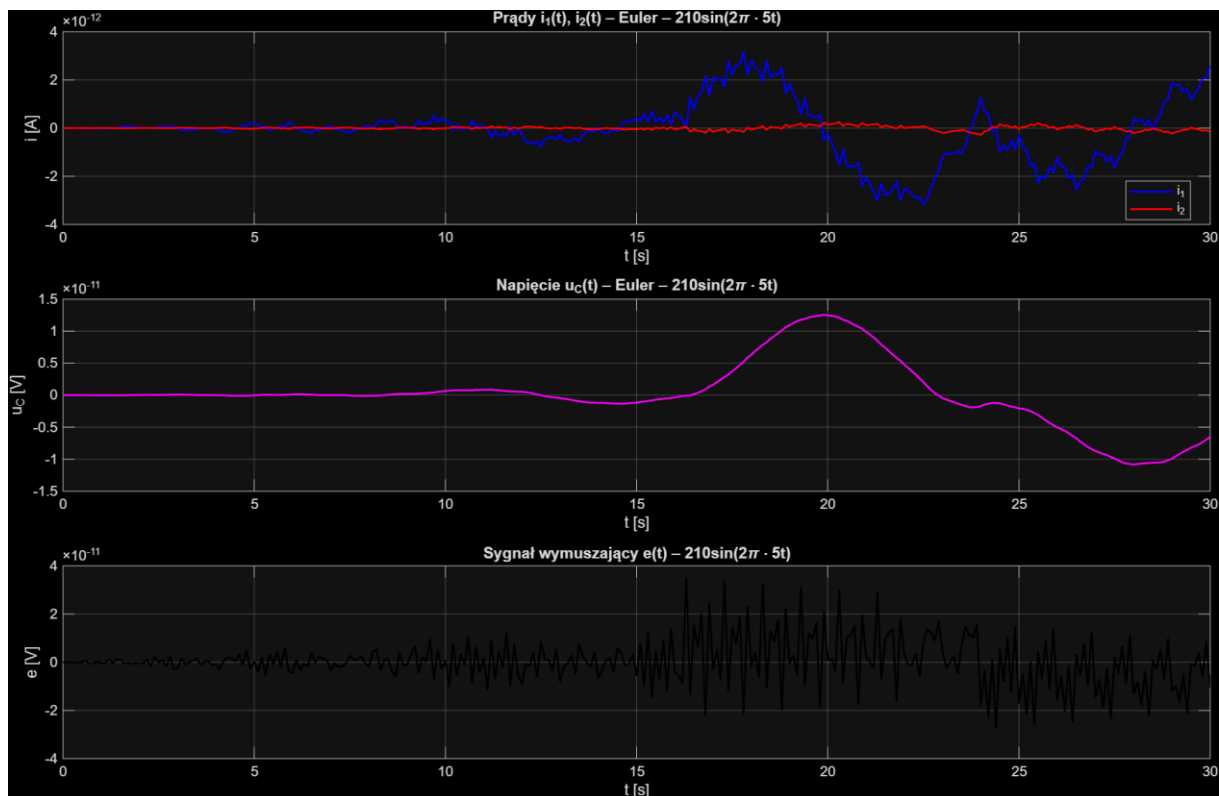
Rys. 3 Ulepszony Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $E = \begin{cases} 120 \text{ dla } t < T/2 \\ 0 \text{ dla } t \geq T/2 \end{cases}, h = 0.1$



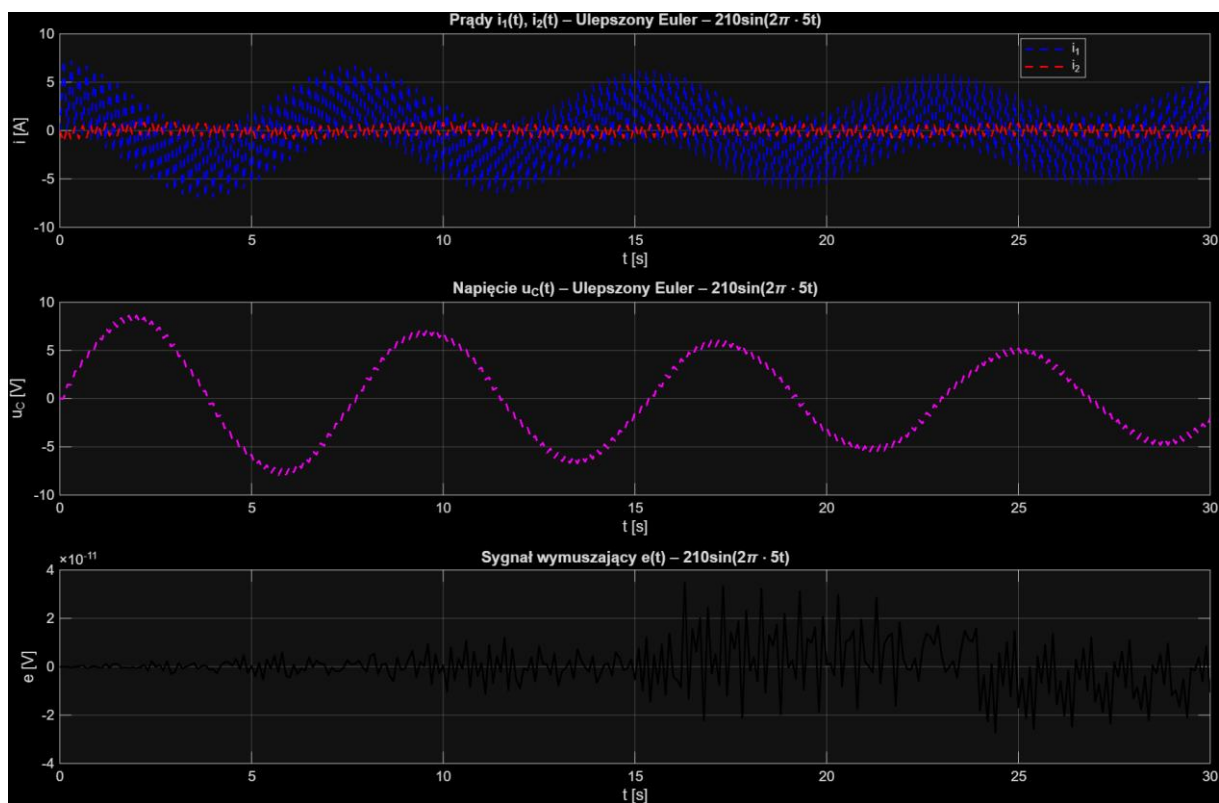
Rys. 4 Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



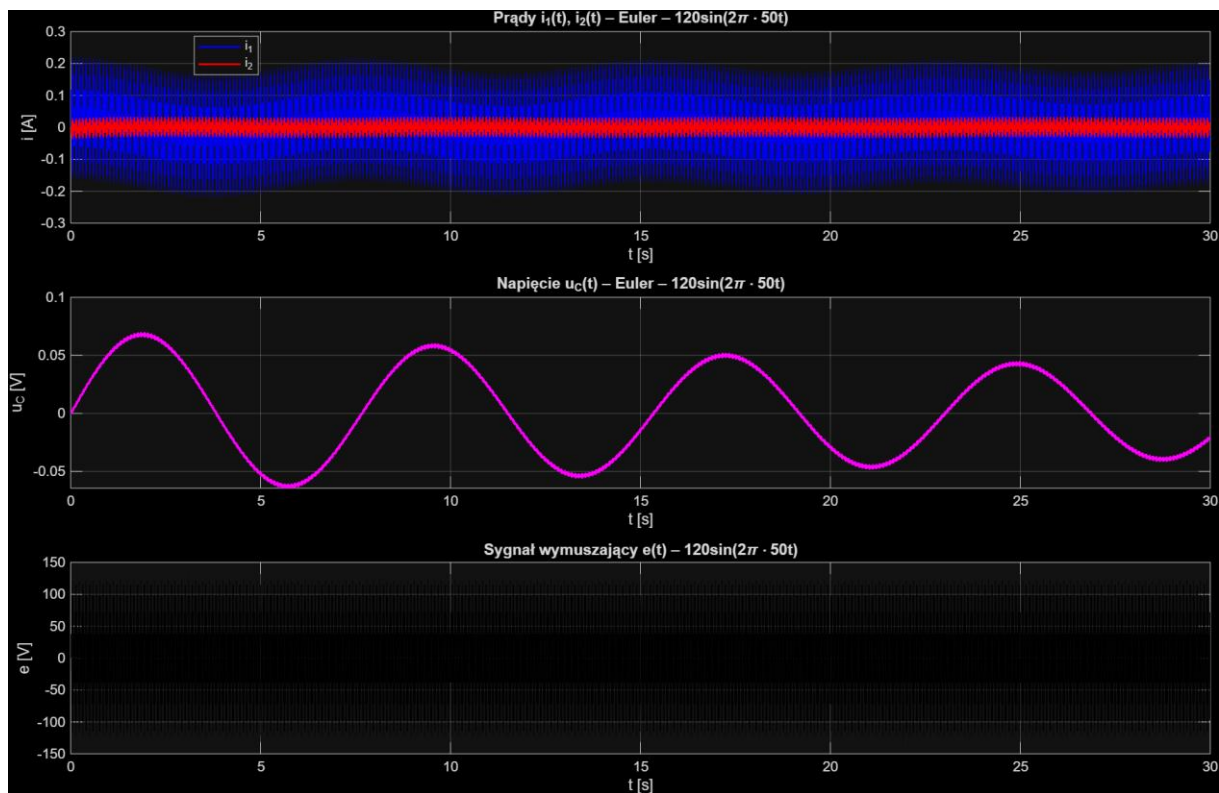
Rys. 5 Ulepszony Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



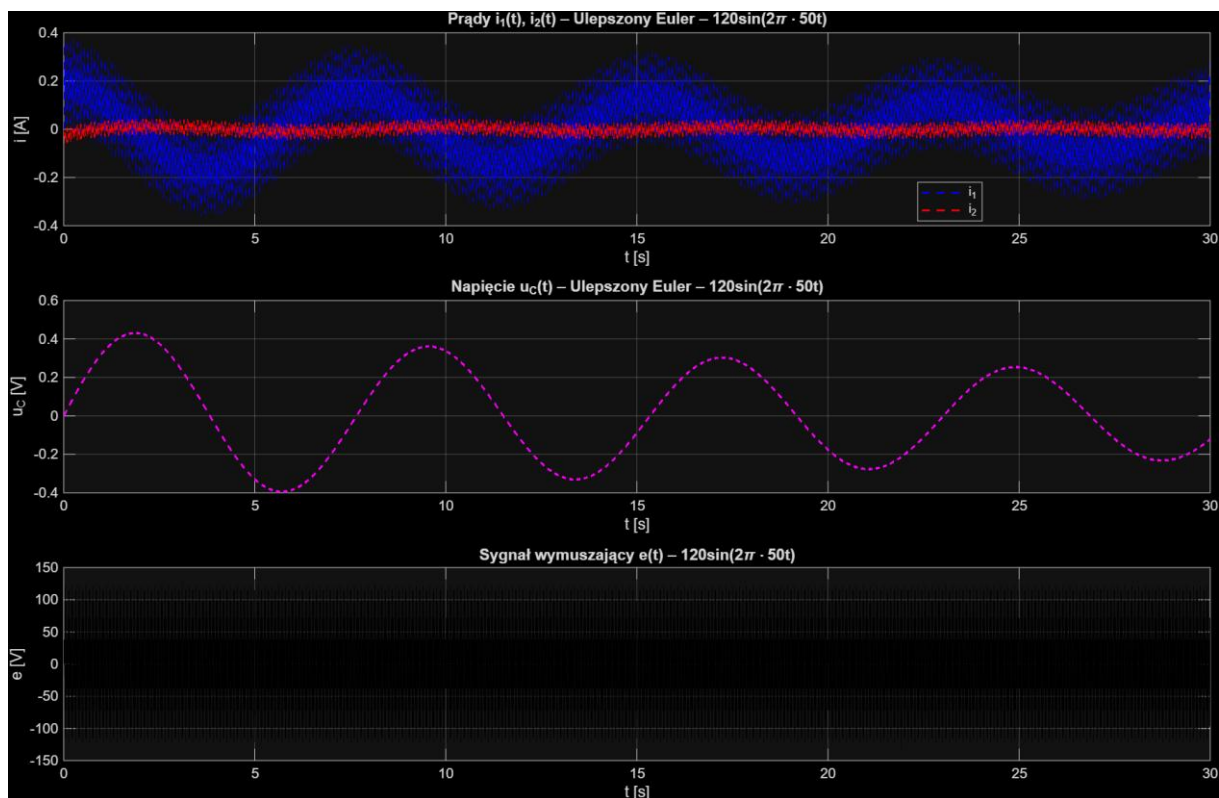
Rys. 6 Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 210 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.1$



Rys. 7 Ulepszony Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 210 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.1$



Rys. 8 Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 120\sin(2\pi ft)$, $h = 0.009$



Rys. 9 Ulepszony Euler - przebiegi i_1, i_2, u_c, e - wymuszenie $e(t) = 120\sin(2\pi ft)$, $h = 0.009$

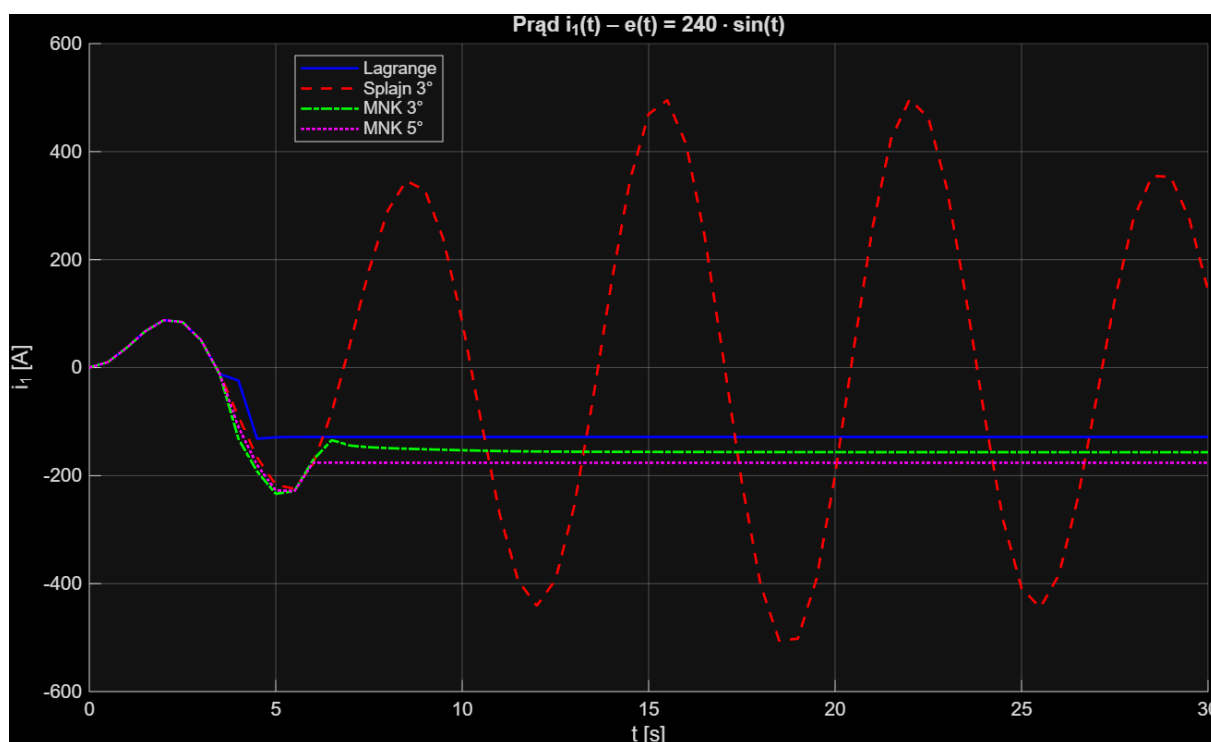
Część 2

W drugim bloku projektu zgodnie z treścią zastosowałem metodę ulepszanego Eulera oraz zachowałem kroki czasowe $h = 0.5$ oraz $h = 0.009$ z części pierwszej, kolejno dla wymuszeń $e(t) = 240 \sin(t)$ oraz $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$.

Dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$ przebiegi prądu i_1, i_2 oraz napięcia u_{R2}, u_C wykazują pełną zgodność wszystkich czterech metod, co przedstawiają poniższe wykresy, ale z jedną ważną uwagą. Ja w implementacji części 2 świadomie uciniałem przedział pomiarowy od 20 do 300 V, a wynikową nieliniową M ograniczyłem do sensownej wartości od 0.1 do 1.0 H. Te zabezpieczenia skutecznie wyeliminowały niestabilności dla zastosowanych metod. W prawdzie bez tych ograniczeń tylko interpolacja funkcjami splejanymi dała sensowne wyniki, ponieważ funkcja bazowa posiada ograniczenie w postaci:

if $x < x_i - 2 \cdot h$ || $x > x_i + 2 \cdot h$, $y = 0$;

Dzieje się tak, bo dla wartości napięcia mocno oddalonych od zdefiniowanych węzłów, funkcje bazowe splejnu po prostu zwracają zero. Pozostałe metody interpolacji/aproksymacji generowały wówczas nierealistyczne wartości, co przedstawiam dla porównania na rysunku 10 (pozostałe 8 wykresów to te unormowane przebiegi, dające sensowne wyniki).



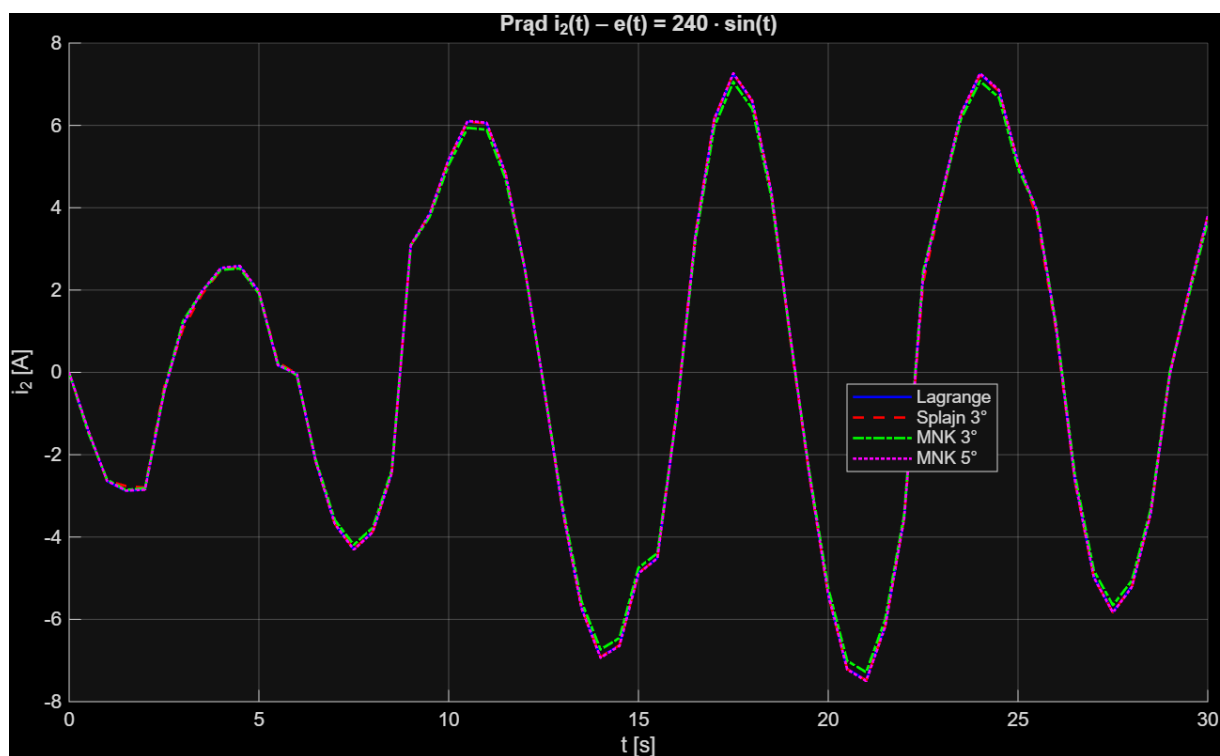
Rys. 10 (BEZ OGRANICZEŃ) przebiegi i_1 dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$

Dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi ft)$ sprawa ma się nieco inaczej. Tutaj mimo braku ograniczeń, kod od początku generował sensowne wyniki. Po ich wstawieniu do kodu nic na wykresach się nie zmieniło. Wyjaśnieniem jest dwukrotnie mniejsza amplituda równa 120 w przypadku tego wymuszenia. Dla wymuszenia o niższej amplitudzie metody zachowały pozorną stabilność, ponieważ wartości napięcia cewki rzadko opuszczały bezpieczny przedział interpolacji (nie przekraczały górnej granicy 300 V), a ogromny krok całkowania (0.009 s) maskował niestabilności w pobliżu zera. Jedyne istotniejsze różnice w przebiegu są widoczne dla splajnu, ale to efekt zastosowania przez mnie 10 węzłów równoodległych, zaczynających się od 30 V. Dla pozostałych metod zastosowałem 8 nie równoodległych z tabeli znajdującej się w projekcie, co jest przyczyną niewielkich różnic.

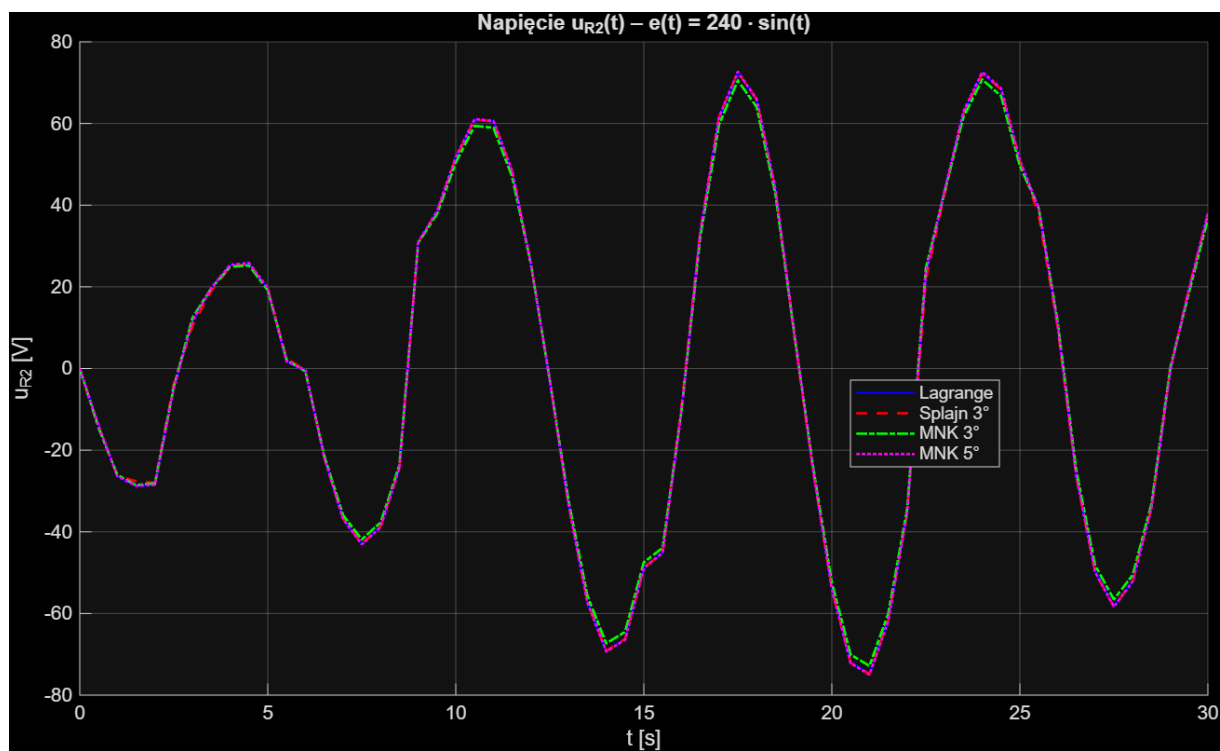
Algorytm prawidłowo rozwiązał problem postawiony w 2 części projektu, ponieważ uzyskane przebiegi prądów i napięć wyglądają sensownie i zgodnie z prawami elektrotechniki. Na samym początku układ startuje od zera (cewki i kondensator są na starcie rozładowane). Potem obwód płynnie przechodzi w stan ustalony i zaczyna równo oscylować zgodnie z sinusoidalnym źródłem zasilania. Co ważne, dzięki rezystorom amplitudy trzymają się na stałym, bezpiecznym poziomie i wykresy nie rosną w nieskończoność.



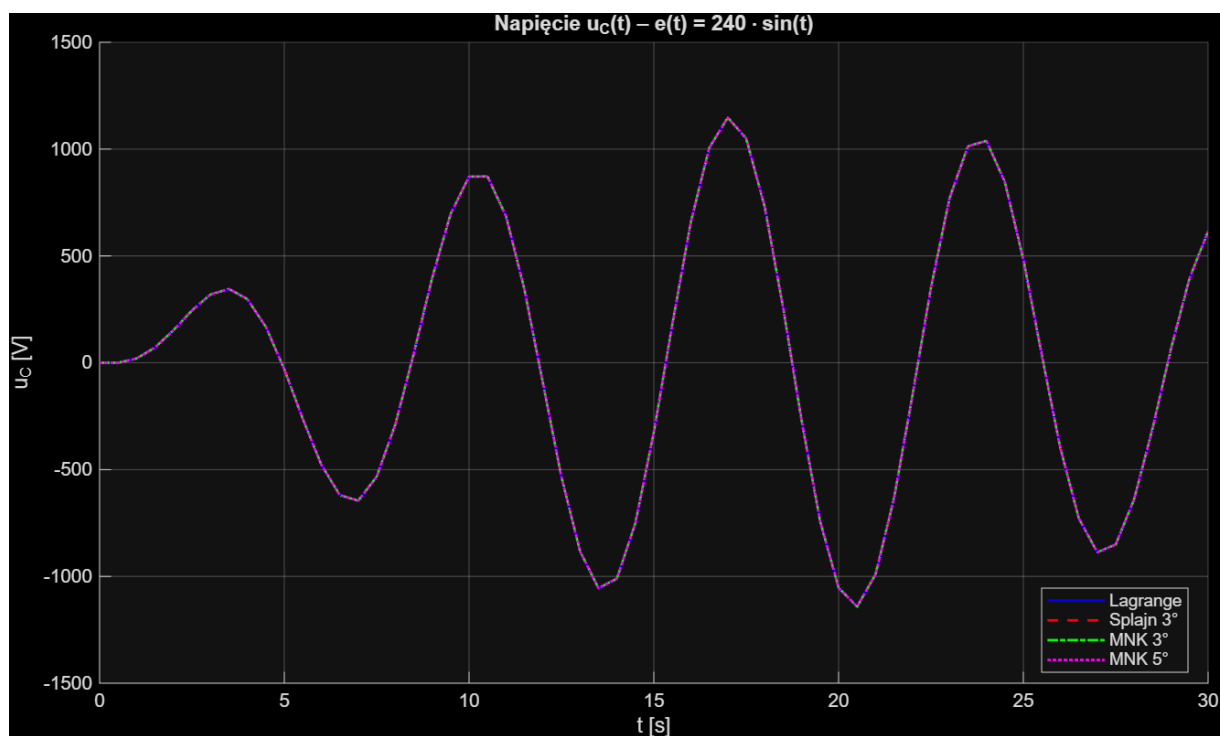
Rys. 11 przebiegi i_1 dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



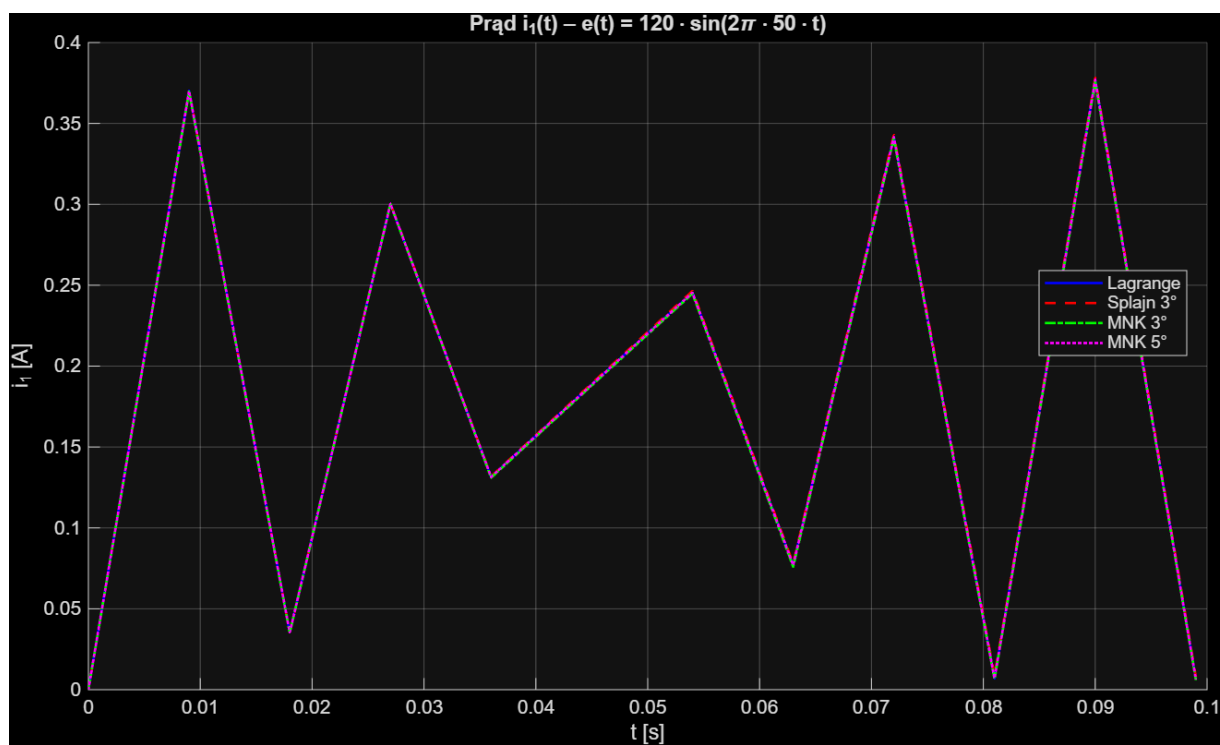
Rys. 12 przebiegi i_2 dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



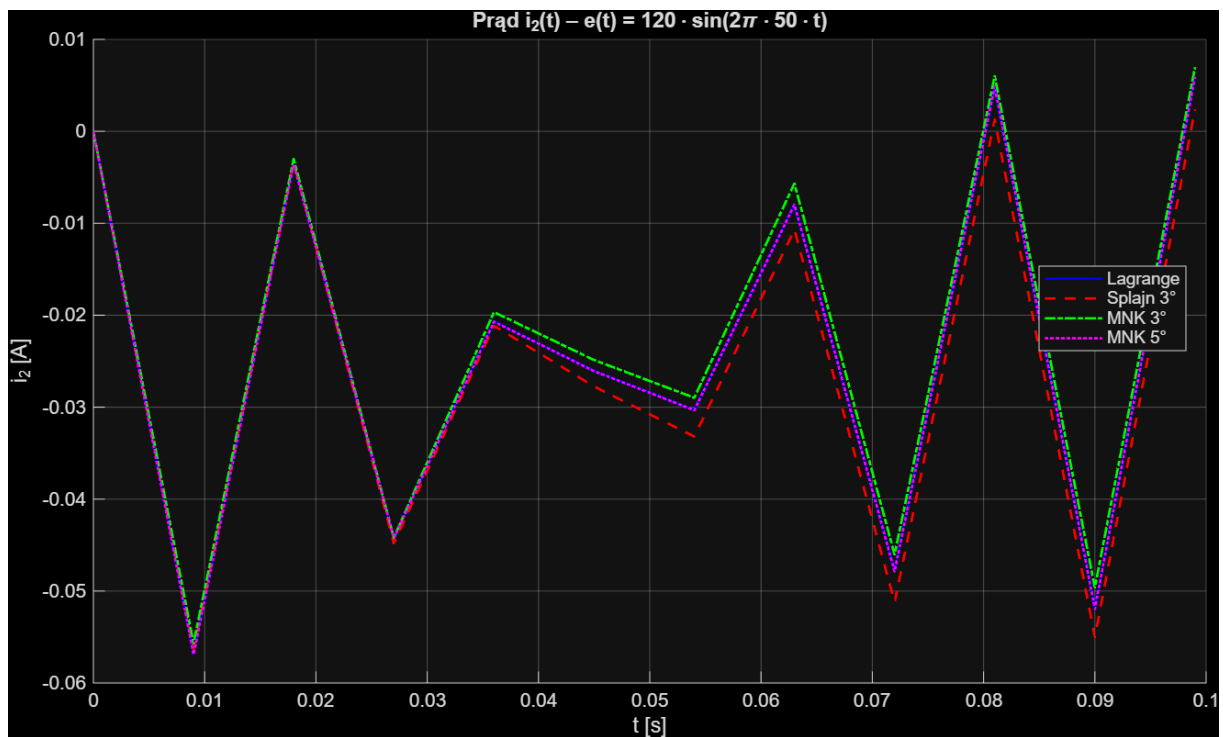
Rys. 13 przebiegi U_{R2} dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



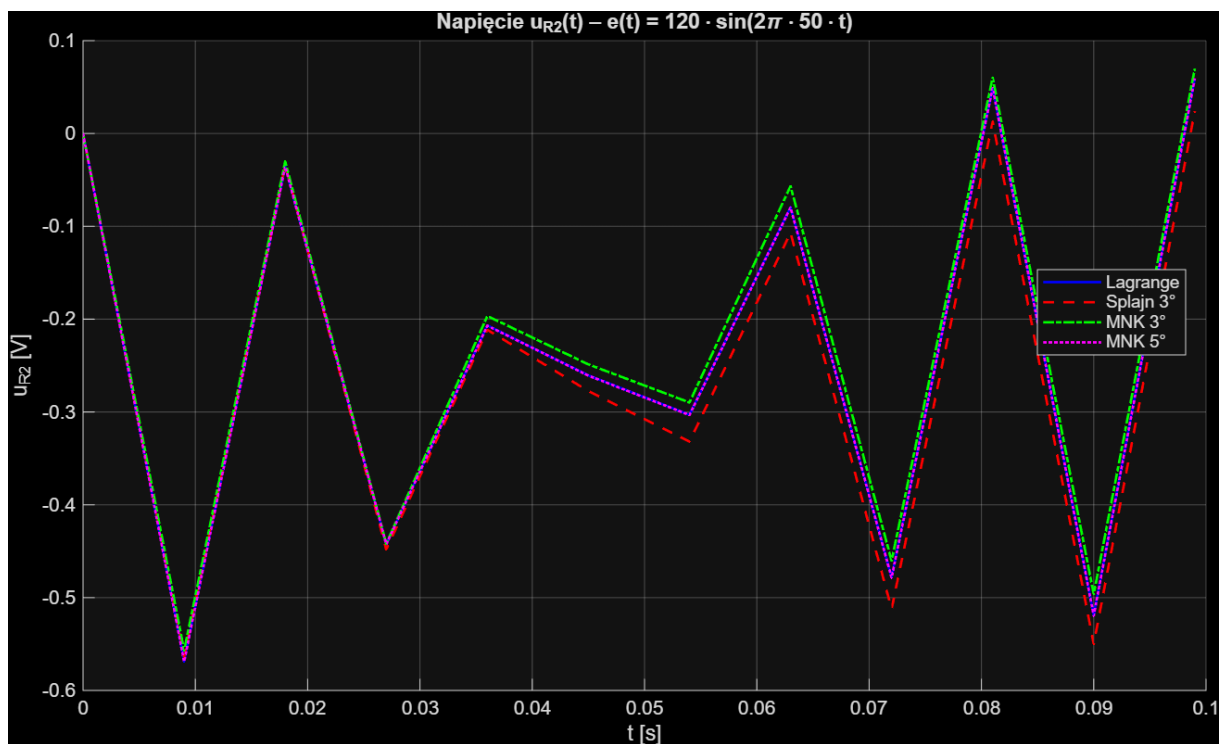
Rys. 14 przebiegi U_c dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.5$



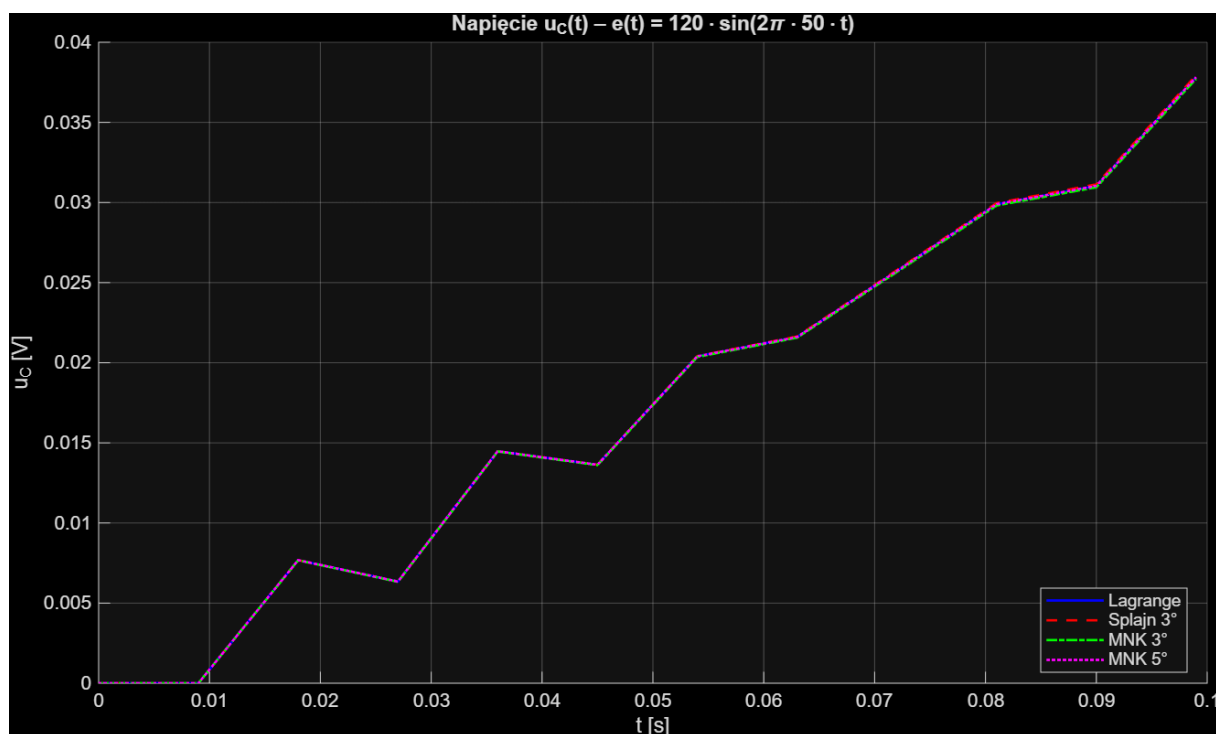
Rys. 15 przebiegi i_1 dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.009$



Rys. 16 przebiegi i_2 dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.009$



Rys. 17 przebiegi u_{R2} dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.009$



Rys. 18 przebiegi u_c dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.009$

Część 3

W trzecim bloku projektu wyznaczyłem energię całkowitą oraz moc średnią metodami całkowania numerycznego, dla przypadku z liniowego z części 1 oraz nieliniowego M z części 2. Obliczenia przeprowadziłem dla kroku $h = 0.001$ oraz celowo zawyżonego $h = 0.4$, aby sprawdzić dokładność metody złożonej kwadratów i parabol.

Dla małego kroku obie metody dają identyczne wyniki średniej mocy, zarówno w przypadku liniowym jak i nie. Bardzo duża liczba iteracji sprawia, że sposób przybliżania pola pod krzywą i wybór metody nie wpływają na dokładność wyniku.

Przy kroku $h = 0.4$ sytuacja się zmienia. Graficzne przebiegi $p(t)$ wskazują, że jest to rozwiązanie stabilne, więc go zostawiłem. Skuteczność obu metod całkowania natomiast drastycznie spada. Wyniki różnią się znacznie od wartości dla wymuszenia stałego 1V. Finalnie to metoda złożona parabol, choć daje mocno rozbieżne od rzeczywistych wyniki, jest bardziej dokładna od metody złożonej prostokątów. Z pośród czterech wymuszeń najbardziej zbliżone do rzeczywistych wyniki są dla $E = \begin{cases} 120 & \text{dla } t < T/2 \\ 0 & \text{dla } t \geq T/2 \end{cases}$. Do efektywnych obliczeń energii całkowitej i mocy średniej kluczowy jest w tym przypadku dobór odpowiednio małego kroku h .

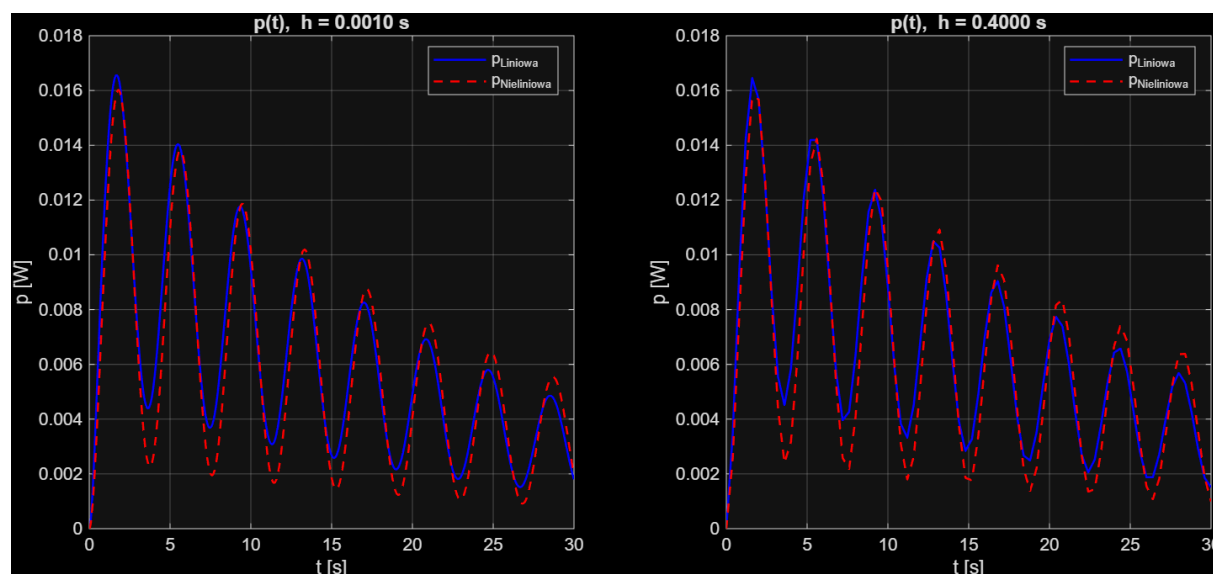
Wymuszenie	Metoda złożona prostokątów		Metoda złożona parabol	
	Δt_1	Δt_2	Δt_1	Δt_2
$e(t) = 1[V \text{ (dodatkowo)}$	0.1169 J / 0.0039 W	0.1225 J / 0.0041 W	0.1169 J / 0.0039 W	0.1185 J / 0.0040 W
$E = \begin{cases} 120 \text{ dla } t < T/2 \\ 0 \text{ dla } t \geq T/2 \end{cases}$	1444.751 J 48.1584 W	2501.9918 J 83.3997 W	1444.751 J 48.1584 W	2405.9955 J 80.1998 W
$e(t) = 240\sin(t)$,	184164.29 J / 6138.8 W	240739.5 J / 8024.65 W	184164.2 J / 6138.8 W	231151.27 J / 7705 W
$e(t) = 210\sin(2\pi ft)$, dla $f = 5 \text{ Hz}$	32.7570 J / 1.0919 W	0 J / 0 W	32.7499 J / 1.0917 W	0 J / 0 W
$e(t) = 120\sin(2\pi ft)$, dla $f = 50 \text{ Hz}$	0.1103 J / 0.0037 W	0 J / 0 W	0.1080 J / 0.0036 W	0 J / 0 W

Rys. 19 Zestawienie wyników obliczeń energii całkowitej E [J] oraz mocy czynnej średniej P [W] dla różnych sygnałów wymuszających – PRZYPADEK LINIOWY.

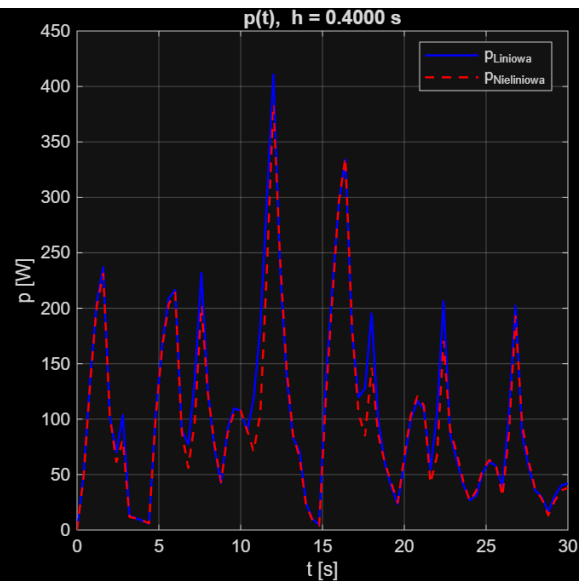
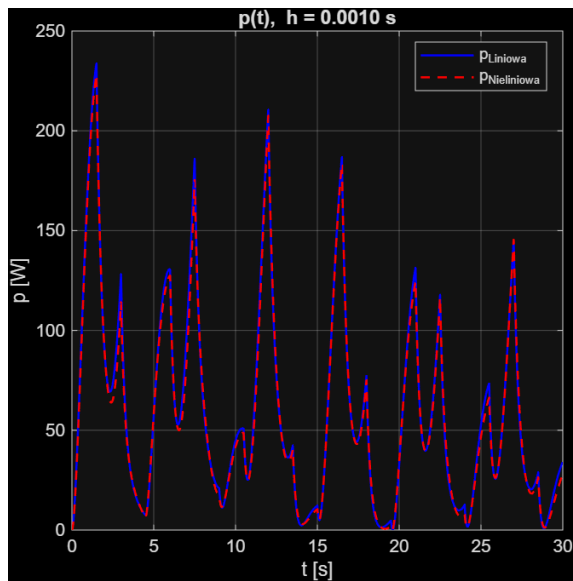
Wymuszenie	Metoda złożona prostokątów		Metoda złożona parabol	
	Δt_1	Δt_2	Δt_1	Δt_2
$e(t) = 1[V \text{ (dodatkowo)}$	0.1221 J / 0.0041 W	0.1294 J / 0.0043 W	0.1221 J / 0.0041 W	0.1256 J / 0.0042 W
$E = \begin{cases} 120 \text{ dla } t < T/2 \\ 0 \text{ dla } t \geq T/2 \end{cases}$	1378.2856 J 45.9429 W	2396.0032 J 79.8668 W	1378.2856 J 45.9429 W	2300.6841 J 76.6895 W
$e(t) = 240\sin(t)$,	150351.6 J / 5011.7 W	207420.1 J / 6914.0 W	150351.61 J / 5011.72 W	200219.60 J / 6673.99 W
$e(t) = 210\sin(2\pi ft)$, dla $f = 5 \text{ Hz}$	20.2790 J / 0.6760 W	0 J / 0 W	20.2750 J / 0.6758 W	0 J / 0 W
$e(t) = 120\sin(2\pi ft)$, dla $f = 50 \text{ Hz}$	0.1026 J / 0.0034 W	0 J / 0 W	0.1004 J / 0.0033 W	0 J / 0 W

Rys. 20 Zestawienie wyników obliczeń energii całkowitej E [J] oraz mocy czynnej średniej P [W] dla różnych sygnałów wymuszających – PRZYPADEK NIELINIOWY.

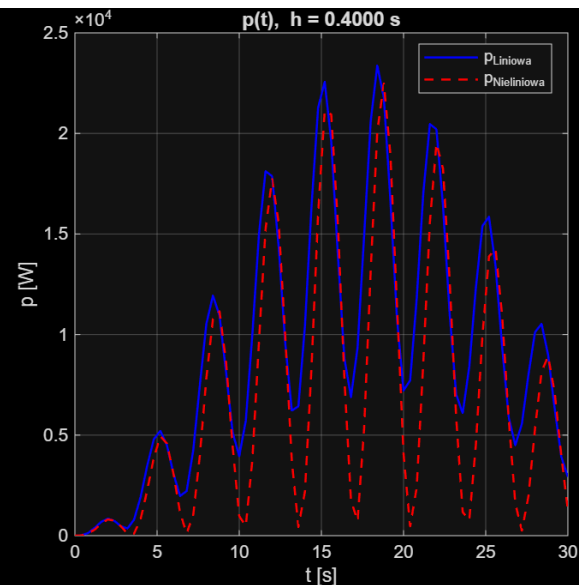
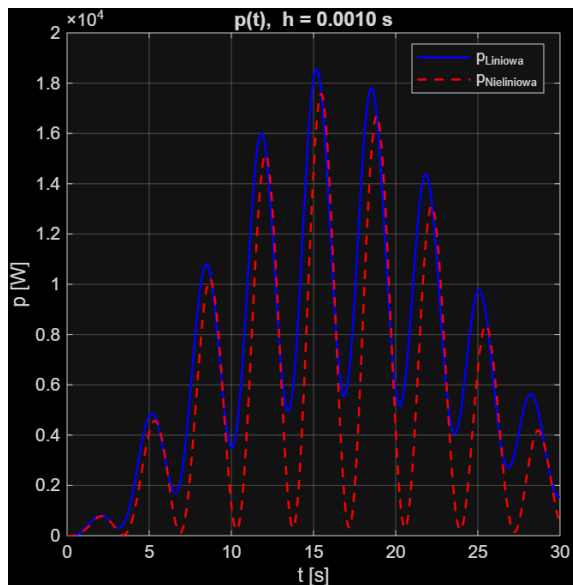
Wyniki graficzne, które przedstawiam poniżej na wykresach świadczą, że jest to rozwiązanie sensowne - Przebiegi mocy $p(t)$ dla wymuszeń sinusoidalnych mają fizycznie poprawny kształt, amplituda mocy nie dąży do nieskończoności i zachowuje wartości nieujemne.



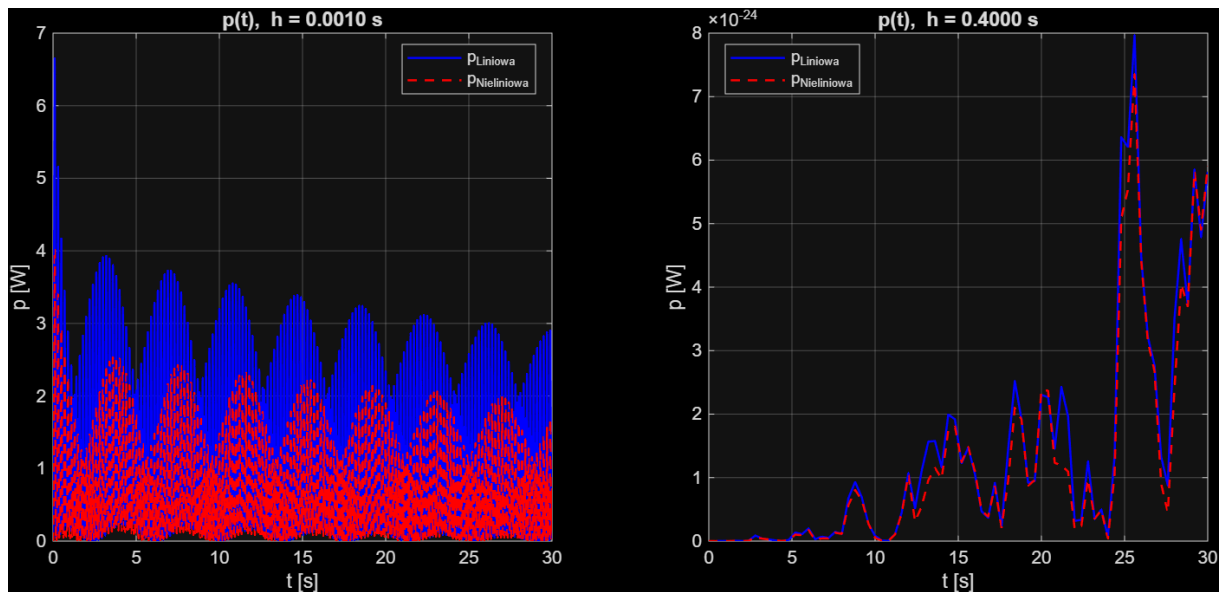
Rys. 21 przebiegi $p(t)$ dla wymuszenia $e(1) = 1 \text{ V}$, $h = 0.001$ i $h = 0.4$



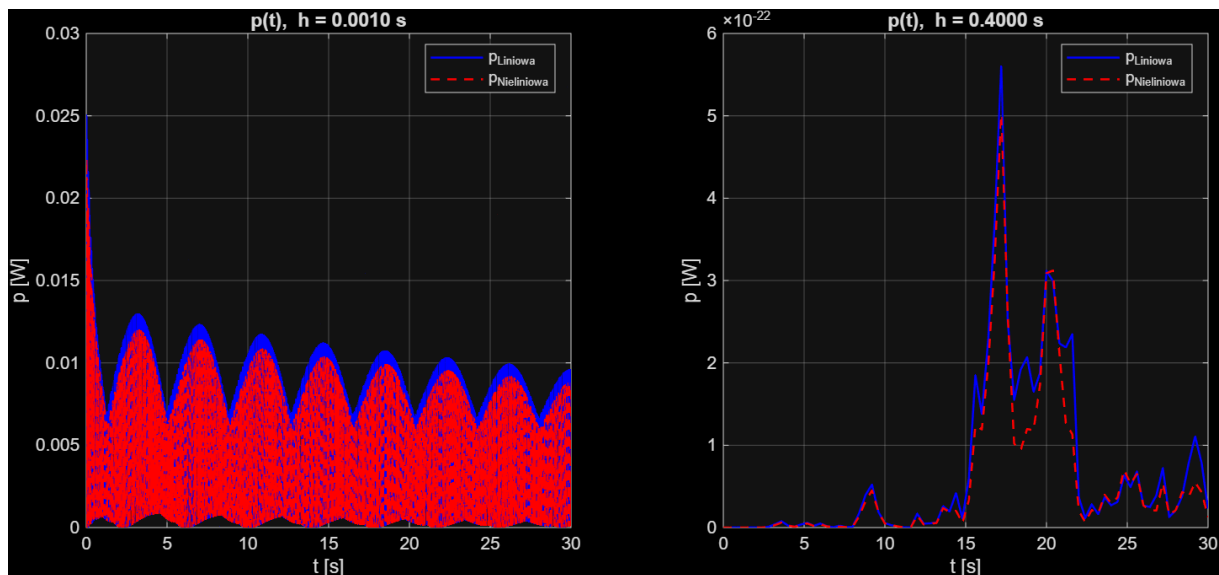
Rys. 22 przebiegi $p(t)$ dla wymuszenia $E = \begin{cases} 120 \text{ dla } t < T/2 \\ 0 \text{ dla } t \geq T/2 \end{cases}$, $h = 0.001$ i $h = 0.4$



Rys. 23 przebiegi $p(t)$ dla wymuszenia $e(t) = 240 \sin(t)$, $h = 0.001$ i $h = 0.4$



Rys. 22 przebiegi $p(t)$ dla wymuszenia $e(t) = 210 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.001$ i $h = 0.4$



Rys. 23 przebiegi $p(t)$ dla wymuszenia $e(t) = 120 \sin(2\pi f t)$, $h = 0.001$ i $h = 0.4$

Część 4

W ostatnim bloku projektu zaimplementowałem 3 metody rozwiązywania równań nieliniowych. Zgodnie z zaleceniami zastosowałem w kodzie funkcje, które były odpowiedzialne m.in. za zliczanie licznika wywołań obliczeń mocy. Przed uruchomieniem zaimplementowanych metod bisekcji, siecznych i quasi – Newtona wprowadziłem do programu poszukiwanie przedziału izolacji, który skanuje odpowiednie częstotliwości i informuje jeśli znalazł zmianę znaku lub nie.

Zaczynając od metody bisekcji, licznik iteracji, był w jej przypadku największy – wyniósł aż 10. Wyniki są racjonalne, ponieważ obliczeniowo metoda bisekcji w pojedynczym kroku jest najmniej złożona.

Metoda siecznych okazała się zdecydowanie szybsza. Tutaj licznik iteracji przyjął wartość 8. Wynik również jest satysfakcjonujący ponieważ metoda wykorzystuje wartości funkcji z dwóch poprzednich kroków, co sprawia, że szybciej zbiega do pierwiastka.

Z kolei metoda quasi-Newtona przy dobrze dobranym Δf jest najskuteczniejsza, jeśli chodzi o liczbę iteracji równą 7. Warto podkreślić, że metoda ta w pojedynczym kroku funkcja celu jest wywoływana dwukrotnie, co wpływa na zwiększoną liczbę wywołań funkcji $P(f)$, zbliżoną do metody bisekcji. W tej metodzie z racji na to, że nie podano jawnej, algebraicznej postaci funkcji i nie można policzyć w prosty sposób pochodnej, trzeba było zastosować jej przybliżenie. Zgodnie z poleceniem wykonałem to za pomocą ilorazu różnicowego. W kodzie części 4 posłużył do tego zakomentowany fragment programu z wektorem kolejnych wartości Δf ($df_wektor = [1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001, 1e-4, 1e-5]$). Wartości, które przeanalizowałem większe od $1e-3$, dawały różnice pomiędzy Δf i $\Delta f/2$ większe niż 1%. Dla wartości $1e-3$ pochodna okazała się w miarę dokładna. Ostatecznie do obliczeń przyjąłem bezpieczny krok $\Delta f = 1e-4$, ponieważ gwarantuje spełnienie warunku o dokładności przybliżenia pochodnej z treści projektu i nie jest też ekstremalnie mały.

Zestawienie wyników poszukiwania f dla zadanych metod przedstawia poniższa tabela.

Metoda	Wartość rozwiązania - częstotliwość f	Wartość funkcji F	Liczba iteracji metody	Liczba obliczeń mocy P
Bisekcji	0.2709 Hz	< 0.0001	10	12
Siecznych	0.2710 Hz	< 0.0001	8	9
Quasi-Newtona	0.2710 Hz	< 0.0001	7	14

Rys. 24 Porównanie efektywności metod bisekcji, siecznych oraz quasi-Newtona w poszukiwaniu częstotliwości f , dla której średnia moc wydzielana w obwodzie wynosi $P = 406$ W.

O poprawności wyników z części 4 świadczy, że trzy niezależne metody numeryczne doprowadziły do uzyskania identycznej częstotliwości $f = 0,2710$ Hz. Wartość ta ma też swoje uzasadnienie fizyczne, przy dużej $C =$

$0.5 F$ oraz wysokich indukcyjnościach cewek $L_1 = 3H$ i $L_2 = 5H$, które determinują niską częstotliwość rezonansową układu.